

Calorimetro

Victor Manuel Peiró Martínez y Pablo Gonzalez Mediavilla

16 de marzo de 2026



Índice

1. Introducción	3
2. Parte I	3
2.1. Tabla de resultados	3
2.2. Incertidumbres de T y V	3
2.3. Formula y valor de K	3
2.4. Incertidumbre de K	4
2.5. K para cada uno de los ensayos	4
3. Parte II	4
4. Parte III	5
4.1. Interpretación de resultados	5
4.2. Discusión de errores	5

1. Introducción

En esta práctica se determinó la capacidad calorífica de un calorímetro mediante el método de las mezclas. Para ello se introdujo una cantidad conocida de agua fría en el interior del calorímetro y posteriormente se añadió una cantidad similar de agua caliente. Midiendo las temperaturas iniciales de ambas masas de agua y la temperatura final de equilibrio de la mezcla, fue posible aplicar la ley de conservación de la energía y obtener el equivalente en agua del calorímetro, K . A partir de este parámetro se dedujo su capacidad calorífica, magnitud que caracteriza la cantidad de calor que el calorímetro absorbe por cada grado que aumenta su temperatura. El experimento se repitió tres veces con el fin de evaluar la reproducibilidad de los resultados y estimar la incertidumbre asociada.

2. Parte I

La masa del calorímetro es de:

$$m_{cal} = (239,25 \pm 0,05)g$$

El volumen de agua usando para todos los casos es de:

$$V = (100 \pm 1)mL$$

La densidad del agua es de:

$$d = (1,00 \pm 0,01)g/cm^3$$

Por lo tanto, la masa de agua utilizada es de:

$$M = d \cdot V$$

Y su incertidumbre es de:

$$\Delta M = M \sqrt{\left(\frac{\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2}$$

$$\Delta M = 100 \sqrt{\left(\frac{0,01}{1}\right)^2 + \left(\frac{1}{100}\right)^2}$$

$$M = (100,0 \pm 1,4)g$$

2.1. Tabla de resultados

Ensayo	T1 (°C)	T2(°C)	Tm (°C)	V1(mL)	V2 (mL)
1	21,0	55,0	36,0	100,0	100,0
2	21,0	56,0	37,0	100,0	100,0
3	21,0	57,0	37,0	100,0	100,0

2.2. Incertidumbres de T y V

Todas la incertidumbres de T son de $\pm 0,5C$ y todas las incertidumbres de V son de $\pm 1mL$

2.3. Formula y valor de K

Partimos de la ecuación de equilibrio térmico del sistema:

$$(M_1c + K_c)(T_m - T_1) = M_2c(T_2 - T_M)$$

Como en los tres ensayos se emplearon masas iguales de agua fría y caliente: $M_1 = M_2 = M$ y tomando $c = (1,0 \pm 0,1)\frac{cal}{gC}$ se obtiene:

$$K = \frac{M(T_2 - T_m)}{T_m - T_1} - M$$

Sustituyendo los valores experimentales para cada ensayo.
 ENSAYO 1:

$$K_1 = \frac{100(55-36)}{36-21} - 100 = 26,67g$$

ENSAYO 2:

$$K_2 = \frac{100(56-37)}{37-21} - 100 = 18,75g$$

ENSAYO 3:

$$K_3 = \frac{100(57-37)}{37-21} - 100 = 25,00g$$

2.4. Incertidumbre de K

La incertidumbre se obtiene por propagación:

$$(\Delta K)^2 = \left(\frac{\partial K}{\partial T_1} \Delta T_1\right)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial T_2} \Delta T_2\right)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial T_m} \Delta T_m\right)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial M_1} \Delta M_1\right)^2 + \left(\frac{\partial K}{\partial M_2} \Delta M_2\right)^2$$

Con derivadas parciales:

$$\frac{\partial K}{\partial T_1} = \frac{M_2(T_2 - T_m)}{(T_m - T_1)^2}$$

$$\frac{\partial K}{\partial T_2} = \frac{M_2}{(T_m - T_1)}$$

$$\frac{\partial K}{\partial T_m} = -\frac{M_2(T_2 - T_1)}{(T_m - T_1)^2}$$

$$\frac{\partial K}{\partial M_1} = -1$$

$$\frac{\partial K}{\partial M_2} = \frac{(T_2 - T_m)}{(T_m - T_1)^2}$$

2.5. K para cada uno de los ensayos

Sustituyendo los valores experimentales y las incertidumbres:

$$K_1 = (26,67 \pm 9,55)g$$

$$K_2 = (18,67 \pm 8,67)g$$

$$K_3 = (25,00 \pm 8,92)g$$

3. Parte II

La media ponderada se calcula mediante:

$$\bar{K} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{K_i}{(\Delta K_i)^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(\Delta K_i)^2}}$$

Y su incertidumbre asociada:

$$\Delta \bar{K} = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{1}{(\Delta K_i)^2}}}$$

Por lo tanto:

$$\bar{K} = (23,24 \pm 5,21)g$$

4. Parte III

La capacidad calorífica del calorímetro se obtiene a partir de la relación

$$c = \frac{\bar{k}}{m_{cal}}$$

Cogiendo los datos aportados anteriormente para nuestra práctica con sus errores correspondientes para cada una de las medidas:

$$\Delta C_{cal} = C_{cal} \sqrt{\left(\frac{\Delta \bar{k}}{\bar{k}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta c}{c}\right)^2}$$

$$c = (23,24 \pm 5,21) \text{ cal/C}$$

4.1. Interpretación de resultados

Los tres valores de K obtenidos son del mismo orden de magnitud y se encuentran entre aproximadamente 19 g y 27 g, lo que indica una consistencia razonable entre ensayos. Aunque existe cierta dispersión, esta no es excesiva si se compara con las incertidumbres calculadas, que son relativamente grandes. Esto sugiere que el método experimental permite estimar correctamente el equivalente en agua del calorímetro, aunque con una precisión moderada.

El valor medio ponderado obtenido es

$$\bar{K} = (23,24 \pm 5,21) \text{ g},$$

el cual resulta físicamente razonable. Este valor indica que el calorímetro se comporta térmicamente como si fuese una masa de aproximadamente 23 g de agua. En consecuencia, el calorímetro no puede considerarse despreciable dentro del balance energético del sistema, ya que absorbe una fracción apreciable del calor cedido por el agua caliente.

Asimismo, se observa que la temperatura final de la mezcla queda, en todos los ensayos, comprendida entre las temperaturas iniciales del agua fría y del agua caliente, tal como predice la termodinámica. Además, el hecho de que la temperatura final T_m esté más próxima a T_1 que a T_2 indica que una parte del calor cedido por el agua caliente no se emplea únicamente en calentar el agua fría, sino también en elevar la temperatura del propio calorímetro.

4.2. Discusión de errores

La principal limitación del experimento se encuentra en la sensibilidad de las medidas de temperatura. Como el valor de K depende de diferencias de temperatura del tipo $(T_m - T_1)$ y $(T_2 - T_m)$, una incertidumbre de tan solo $\pm 0,5^\circ\text{C}$ puede influir de forma notable en el resultado final. Esto explica que la incertidumbre relativa del valor de K sea relativamente elevada.

Otra fuente importante de error proviene de las pérdidas de calor hacia el ambiente. Aunque el calorímetro está diseñado para minimizar el intercambio térmico con el exterior, en la práctica siempre existe cierta transferencia de calor durante el vertido del agua caliente, el proceso de agitación o el tiempo necesario para registrar la temperatura de equilibrio. Estas pérdidas tienden a disminuir la temperatura final medida y pueden introducir una desviación sistemática en el valor de K .

También debe considerarse el error asociado a la medida del volumen de agua y a la densidad utilizada para convertir dicho volumen en masa. Aunque esta contribución es menor que la asociada a las temperaturas, no es completamente despreciable y se refleja en la incertidumbre de las masas M_1 y M_2 .

Finalmente, pueden existir errores sistemáticos relacionados con la lectura del termómetro, el posible retraso en alcanzar el equilibrio térmico o la dificultad para registrar exactamente la temperatura máxima estable antes de que la mezcla comience a enfriarse.